

Lab 07

Tích phân số

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Bài tập 1.

Cài đặt lớp Integration với các phương thức phù hợp để tính tích phân Riemann, quy tắc hình thang, quy tắc hình thang đệ quy, quy tắc Simpson, tích phân Romberg.

Bài tập 2.

Lập trình sử dụng quy tắc hình thang đệ quy (recursive trapezoidal rule) để tính tích phân $\int_0^{\pi} \sqrt{x} \cdot \cos(x) \cdot dx$ với độ chính xác 6 số thập phân.

Cần chia bao nhiêu hình thang (panels) để đạt độ chính xác trên?